

TP 21 — Le simulateur de machine de von Neumann

Semaine 21 ■ Activité d'introduction du manuel p. 10-11 + exercices ch. 1 ■ 2 h

Objectifs

- Exécuter pas à pas des programmes dans le simulateur du manuel et observer le cycle CP → RI → UAL
- Comprendre les sauts JMP et JMZ en les voyant agir sur le compteur de programme
- Écrire ses premiers programmes assembleur (exercices du manuel)

Le simulateur du manuel : ressources en ligne du chapitre (hachette-clic.fr/21nsi100), page [vonNeumann.html](#) — ou copie locale fournie par le professeur. À l'écran : la mémoire à droite (variables X, Y, Z, W), le processeur à gauche (RI, CP, UAL, ACC). Les instructions y apparaissent en abrégé (LOD, STO, HLT) — mêmes rôles que LOAD, STORE, HALT du cours. Compteur rendu : NSI/TP21/journal.md (réponses numérotées).

Partie A — L'activité d'introduction du manuel (p. 10)

(30 min)

Suivre l'activité « Exécuter un programme » : charger le fichier **ADDITION** (menu Exemples) — le programme LOD X, ADD Y, STO Z, HLT.

Répondre dans le journal aux questions 1 à 4 du manuel :

1. Ralentir (tirette à 1000 ms), cliquer « Faire un pas » et observer : que se passe-t-il à chaque pas ?
2. D'où vient le contenu du registre d'instruction RI ? Pourquoi la valeur 2 est-elle dans l'entrée de l'UAL ? Quelles sont les valeurs de CP et ACC à l'issue de l'étape d'exécution ?
3. D'où vient le chiffre 2 dans l'entrée de gauche de l'UAL ? Pourquoi l'accumulateur ACC affiche-t-il 5 ?
4. Pourquoi la variable Z vaut-elle 5 ? Combien vaut le compteur de programme CP à la fin ? Que va-t-il se passer si on clique à nouveau sur « Faire un pas » ?

Partie B — Les sauts (manuel p. 11)

(25 min)

1. Remplacer le HLT par JMP 1 et exécuter (tirette sur 100 ms) : que fait le programme ? Va-t-il s'arrêter ? Observer le **compteur de programme** au moment du saut : que lui arrive-t-il exactement ?
2. Question 2 du manuel : modifier X pour lui donner la valeur 3, relancer (CP remis à zéro). La ligne 3 est-elle exécutée ?
3. Charger l'exemple **EQUAL** : l'instruction JMZ est un **saut conditionnel**. Exécuter pas à pas ; quelle est la valeur de Z selon les valeurs de X et Y ? Que fait ce programme ?
4. Bilan dans le journal : différence entre JMP et JMZ ; en Python, à quoi correspond chacun ?

Partie C — Programmer (exercices du manuel, notation du cours)

(45 min)

À faire au simulateur (ou en débranché sur papier, pictogramme du manuel) — dans cet ordre :

1. **Exercice 4 (Newbie)** : écrire le plus petit programme en assembleur qui boucle indéfiniment. Le tester (et savoir l'arrêter!).

2. **Exercice 5 (Newbie)** : échanger les valeurs des adresses X et Y en utilisant Z pour l'échange — c'est le `tmp` de la semaine 1, au niveau machine ! Tester au simulateur.
3. **Exercice 6 (Newbie)** : compléter le programme à trous du manuel (avec `DIV #2`, `MUL #2`, `CMP X, JMZ`) pour qu'il mette 0 dans Y si le contenu de X est **pair** et 1 sinon. Vérifier avec plusieurs valeurs.
4. ★ **Exercice 7 (Newbie)** : le maximum de **trois** entiers X, Y, Z dans W (enchaîner deux comparaisons `CMP/JMPN`, comme le maximum du cours p. 16).

Partie D — Défis ★★ (Initié/Titan)

(20 min)

Au choix :

- **Exercice 13 (Initié)** : la somme des n premiers nombres — n à l'adresse X, résultat en Z (boucle qui décompte X en accumulant dans Z ; s'inspirer du programme 2^N du cours p. 17).
Question b : combien d'instructions exécutées en fonction de n ?
- **Exercice 15 (Initié)** : le reste de la division de X par Y **sans** l'instruction de division (soustractions répétées — le programme mystère de l'exercice 6 de la feuille vous a montré le chemin).